



JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
TINGKAT 7-8, BLOK D4, KOMPLEKS D,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62530 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM	N821-001-3:2020 OFFICE ADMINISTRATION	
TAHAP	3	
KOD DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI	N821-001-3:2020-C07 STAFF ADMINISTRATION SUPERVISION	
NO. DAN PERNYATAAN AKTIVITI KERJA	1. CONDUCT IN-HOUSE TRAINING. 2. PERFORM STAFF APPRAISAL. 3. MONITOR OFFICE WASTE DISPOSAL. 4. PREPARE SECTION BUDGET. 5. CONDUCT STAFF MEETING/BRIEFING. 6. MONITOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT IMPLEMENTATION. 7. MONITOR WORK FLOW AND WORK PROGRESS.	
NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 1/15

TAJUK:

PROSEDUR PEMBUANGAN SISA PEJABAT

TUJUAN:

Kertas Penerangan ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang pembuangan sisa pejabat, jenis pembuangan sisa pejabat, kaedah pelupusan sisa, proses pelupusan sisa pejabat dan proses dokumentasi pelupusan sisa.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 2/15
---------	-----------------------------	------------------

PENERANGAN:

Konsep bahan buangan dari pejabat adalah terdiri daripada lima punca utama sisa pejabat, iaitu kertas, makanan, plastik, sisa am pejabat dan e-sisa.

1) PEMBUANGAN SISA PEJABAT

Pelupusan sisa ialah kaedah yang digunakan untuk memusnahkan atau mengitar semula sisa domestik, pertanian, perubatan atau industri yang tidak digunakan, lama atau tidak diingini.

1.1) Kebaikan Menguruskan Pembuangan Sisa Pejabat

Terdapat pelbagai faedah untuk merawat dan menguruskan sisa. Dalam bahagian ini, kita akan melihat mereka dengan lebih dekat. Berikut ialah kebaikan menguruskan pembuangan sisa dengan baik:

a) Persekitaran yang lebih baik

Mungkin kelebihan terbesar mengurus sisa ialah ia akhirnya membawa kepada persekitaran yang lebih baik dan segar. Unit pelupusan sisa juga menyumbang kepada kesejahteraan orang ramai dengan membantu mereka menjadi bebas penyakit.

b) Mengurangkan pencemaran

Apabila sisa diurus dengan cara yang betul, ia bukan sahaja menghapuskan sisa seterusnya, tetapi juga mengurangkan kesan rumah hijau yang berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monosikda dan metana yang sering terpancar daripada sisa terkumpul di tapak pelupusan sampah.

c) Menjimatkan tenaga

Kitar semula adalah salah satu aspek terbesar dalam pengurusan sisa, dan dari masa ke masa, ia membantu menjimatkan tenaga. Salah satu contoh terbesar kelebihan ini boleh dikesan kepada amalan kitar semula kertas.

d) Mewujudkan pekerjaan

Industri kitar semula sahaja mencipta ratusan pekerjaan. Memandangkan lebih ramai orang mengamalkan amalan mesra alam ini, organisasi yang

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 3/15
----------------	-----------------------------	------------------

mencipta dan menjual produk kitar semula menjadi keutamaan. Ini membantu meningkatkan perniagaan mereka di samping mewujudkan beratus-ratus pekerjaan.

e) Membantu membuat perbezaan

Dengan menguruskan sisa, anda juga membuat perubahan kepada masyarakat dan dunia amnya. Walaupun tiada seorang pun daripada kita dapat membuang sampah sepenuhnya, kita sentiasa boleh mengamalkan amalan mesra alam, iaitu mengurangkan dan menggunakan semula sisa. Dengan cara ini, anda mencipta contoh untuk orang di sekeliling anda, yang seterusnya kini bermotivasi untuk menerima pendekatan yang mempan.

2) JENIS PEMBUANGAN SISA

Sistem pengurusan sisa ialah strategi yang digunakan oleh organisasi untuk melupuskan, mengurangkan, menggunakan semula dan mencegah sisa. Kaedah pelupusan sisa yang mungkin adalah kitar semula, pengkomposan, insinerasi, tapak pelupusan sampah, bioremediasi, sisa kepada tenaga, dan pengurangan sisa. Pengurusan sisa melibatkan pengumpulan biasa, pengangkutan serta pemprosesan dan pelupusan atau kitar semula dan pemantauan pelbagai jenis bahan buangan. Perkhidmatan ini boleh menjimatkan wang perniagaan anda dengan banyak, dan juga boleh mengelakkan alam sekitar daripada dicerderakan. Berikut ialah jenis bahan buangan yang secara amnya boleh terdapat di pejabat:

2.1) Kertas

Secara purata, 60-80% sisa pejabat yang dihasilkan oleh perniagaan ialah kertas. Purata pekerja pejabat melalui 10,000 helaian kertas setiap tahun. Sesetengah pembaziran kertas tidak dapat dielakkan, tetapi kebanyakannya boleh dielakkan. Kitar semula sisa kertas boleh dilakukan dengan mudah dengan memasang tong kitar semula di pejabat dan memastikan pekerja menggunakan tong ini. Dengan mengalihkan tong sampah peribadi di meja contohnya, pekerja pejabat dikehendaki membawa sisa kertas mereka terus ke bekas kitar semula (Rajah 1 dan Rajah 2).

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 4/15
---------	-----------------------------	------------------



Rajah 1: Sisa Kertas



Rajah 2: Tong Kitar Semula

2.2) Perabot Pejabat

Demi mengekalkan ruang pejabat yang moden, selesa dan berfungsi, meja, storan dan kerusi sering menjadi usang dengan cepat. Mereka mungkin diletakkan di sekeliling pejabat yang mengumpulkan habuk, atau mungkin dibuang dengan tapak pelupusan sampah. Walau bagaimanapun, cara yang bertanggungjawab untuk menangani sampah pejabat ini adalah dengan memberi kontrak kepada syarikat penyingkiran sisa komersial yang pakar dalam mengalih dan melupuskan atau mengitar semula sisa pejabat.

2.3) Sisa Elektronik (*E-Waste*)

E-waste dikategorikan sebagai bahan buangan terjadual (*scheduled waste*) kerana mempunyai ciri-ciri seperti kebolehnyalaan (*ignitability*), menghakis

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 5/15
---------	-----------------------------	------------------

(*corrosivity*), bertindak balas (*reactibility*) dan juga toksik (*toxicity*). *E-waste* merupakan satu masalah yang dikategorikan sebagai serius dan perlukan perhatian daripada semua pihak kerana ia memberi impak kepada kesihatan manusia dan merupakan satu ancaman kepada alam sekitar. Sebagai contoh, dalam industri pembuatan untuk menghasilkan komputer, terdapat ratusan komponen yang digunakan dan melibatkan 1001 macam proses.

Pembuatan litar dalam komputer melibatkan proses penyaduran elektrik yang menggunakan beberapa jenis logam berat. Sementara untuk menghasilkan cip komputer pula, melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia seperti asid dan juga pelarut yang terdiri daripada bahan organik dan juga bukan organik yang boleh memberi kesan kepada kesihatan manusia dan kemusnahan pada alam sekitar. Berikut ialah contoh buangan *E-Waste*, seperti penyaman udara, komputer, peti sejuk, mesin basuh, perakam video, lampu, telefon, radio, *hard disk*, dan dakwat katrij (Rajah 4).



Rajah 4: Contoh Bahan Buangan Pejabat

2.4) Produk Percetakan

Setiap tahun di seluruh dunia, 350 juta kartrij pencetak dibuang, mempunyai kesan yang besar terhadap alam sekitar. Ia mengambil masa kira-kira 1,000 tahun untuk kartrij pencetak untuk reput secara semula jadi, tetapi untungnya barang-barang ini boleh dikitar semula. Banyak pengeluar cetakan menawarkan skim kitar semula dan mengambil kartrij dan *toner* terpakai terus dari pejabat.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 6/15
---------	-----------------------------	------------------

Sebagai alternatif, terdapat syarikat pembuangan sampah komersial yang akan mengitar semula item ini untuk organisasi yang memerlukan. Menjadualkan perkhidmatan membuang sampah biasa akan menjadi cara yang pasti untuk memastikan produk percetakan anda berada di tempat yang betul (Rajah 5).



Rajah 5: Kartrij Rosak

2.5) Plastik

Botol sekali pakai, pembalut plastik dan cawan ialah semua barangan biasa yang terdapat dalam tong sampah pejabat. Untuk mudah membuang barang-barang ini secara bertanggungjawab, letakkan tong kitar semula plastik di sekeliling pejabat. Ini akan menjadikan pejabat jauh lebih 'hijau' dan akan menjimatkan banyak wang perniagaan untuk membuang sampah (Rajah 6).



Rajah 6: Tong Kitar Semula Bagi Buangan Plastik

3) KAEDAH PEMBUANGAN SISA

Terdapat beberapa jenis kaedah pembuangan sisa (Rajah 7). Di bawah ini ialah keterangannya.



Rajah 7: Kaedah Pelupusan

3.1) Tempat Pelupusan Sampah

Dalam proses ini, sisa yang tidak boleh digunakan semula atau dikitar semula diasingkan dan disebar sebagai lapisan nipis di kawasan rendah. Lapisan tanah ditambah selepas setiap lapisan sampah. Bagaimanapun, apabila proses ini selesai, kawasan itu diisytiharkan tidak sesuai untuk pembinaan bangunan untuk 20 tahun akan datang. Sebaliknya, ia hanya boleh digunakan sebagai taman permainan atau taman.

3.2) Pembakaran

Pembakaran ialah proses pembakaran sampah terkawal untuk mengurangkannya kepada bahan tidak mudah terbakar seperti abu dan gas buangan. Gas ekzos daripada proses ini mungkin toksik, oleh itu ia dirawat sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Proses ini mengurangkan jumlah sisa sebanyak 90 peratus dan dianggap sebagai salah satu kaedah pelupusan sisa yang paling bersih. Dalam sesetengah kes, haba yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan elektrik. Walau bagaimanapun, ada yang menganggap

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 8/15
----------------	-----------------------------	------------------

proses ini tidak mesra alam kerana penjanaan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan karbon monoksida.

3.3) Pemadatan Sisa

Bahan buangan seperti tin dan botol plastik dipadatkan menjadi blok dan dihantar untuk dikitar semula. Proses ini menghalang pengoksidaan logam dan mengurangkan keperluan ruang udara, sekali gus memudahkan pengangkutan dan kedudukan.

3.4) Penjanaan Biogas

Sisa terbiodegradasi, seperti bahan makanan, sisa haiwan atau sisa industri organik daripada industri pembungkusan makanan dihantar ke loji biodegradasi. Dalam tumbuhan biodegradasi, ia ditukar kepada biogas melalui degradasi dengan bantuan bakteria, kulat, atau mikrob lain. Di sini, bahan organik berfungsi sebagai makanan untuk mikro-organisma. Degradasi boleh berlaku secara aerobik (dengan oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Biogas dihasilkan hasil daripada proses ini, yang digunakan sebagai bahan api, dan sisanya digunakan sebagai baja.

3.5) Pengkomposan

Semua bahan organik terurai dengan masa. Sisa makanan, sisa halaman, dan sebagainya merupakan salah satu sisa organik utama yang kita buang setiap hari. Proses pengkomposan bermula dengan sisa organik ini tertimbus di bawah lapisan tanah dan kemudiannya dibiarkan mereput di bawah tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Ini mengakibatkan pembentukan baja yang kaya dengan nutrien. Juga, proses ini memastikan bahawa nutrien diisi semula di dalam tanah. Selain memperkayakan tanah, pengkomposan juga meningkatkan kapasiti penyimpanan air. Dalam pertanian, ia ialah alternatif terbaik kepada baja kimia.

3.6) Pengkomposan vermikompos

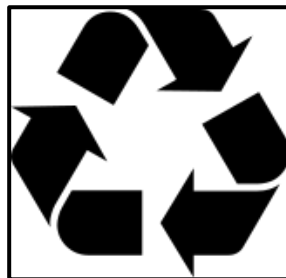
Vermikompos ialah proses menggunakan cacing untuk penguraian bahan organik menjadi baja yang kaya dengan nutrien. Cacing memakan dan mencerna bahan organik. Hasil sampingan pencernaan yang dikumuhkan oleh cacing menjadikan

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 9/15
---------	-----------------------------	------------------

tanah kaya nutrien, sekali gus meningkatkan pertumbuhan bakteria dan kulat. Ia juga jauh lebih berkesan daripada pengkomposan tradisional.

3.7) Produk Kitar Semula

Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kitar semula dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baharu, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara daripada pembakaran dan pencemaran air daripada tapak pelupusan dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baharu daripada bahan mentah. Kitar semula ialah komponen utama bagi pengurusan bahan buangan moden. Bahan boleh dikitar semula termasuk kebanyakan jenis kaca, kertas, logam, plastik, tekstil dan elektronik. Bahan yang hendak dikitar semula perlulah dibawa ke tapak pengumpulan atau dikutip dari tepi jalan dan disusun, bersih dan akan diproses semula menjadi bahan baharu bagi pengilangan. Simbol kitar semula adalah seperti Rajah 8.



Rajah 8: Simbol Kitar Semula

Kitar semula ialah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baharu. Kitar semula bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Ini ialah alternatif untuk pembuangan sampah "konvensional" yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Kitar semula dapat mencegah pembaziran bahan yang berpotensi berguna dan mengurangkan penggunaan bahan mentah segar, sehingga mengurangkan: penggunaan tenaga, pencemaran udara (dari pembakaran), dan pencemaran air (dari tempat pembuangan sampah). Kitar semula ialah komponen utama dalam pengurangan sisa moden dan merupakan komponen ketiga daripada

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 11/15
----------------	-----------------------------	-------------------

a) Simpan sisa ke tahap minimum

Wujudkan garis panduan tersebut menyatakan bahawa perniagaan mesti mengekalkan sisa pada tahap minimum dengan 'melakukan semua yang anda boleh secara munasabah untuk mencegah, menggunakan semula, mengitar semula atau memulihkan sisa (dalam susunan itu)'. Mengurangkan sisa dengan cara ini bukan sahaja bermanfaat kepada alam sekitar, tetapi juga baik untuk imej korporat anda, dan juga boleh menjimatkan wang anda. Terdapat pelbagai cara untuk mengurangkan sisa, termasuk membeli secara pukal, yang akan dibincangkan dalam bahagian berikut.

b) Sisih sisa dengan selamat

Selain mengurangkan sisa, prosedur pelupusan sisa pejabat adalah penting, kerana perniagaan bertanggungjawab untuk menyusun dan menyimpan sisa dengan cara yang selamat dan terjamin. Sisa hendaklah disimpan dengan selamat dalam bekas yang sesuai (dengan penutup jika perlu) untuk memastikan sisa itu tidak bocor atau terlepas. Jenis sisa yang berbeza harus disimpan dalam bekas berasingan yang ditanda dengan jelas untuk memastikan sisa ini dapat dikitar semula bahan yang betul, dan sisa yang boleh digunakan semula tidak tercemar.

c) Nota pemindahan sisa

Setiap muatan sisa tidak berbahaya yang anda keluarkan dari premis perniagaan memerlukan nota pemindahan sisa. Ini bagi memastikan syarikat yang mengambil sisa tersebut dapat mengendalikan dan membuangnya dengan selamat. Organisasi juga harus menyimpan salinan nota pemindahan sisa anda, kerana anda mungkin diminta untuk mendapatkan bukti tentang prosedur pelupusan sisa pejabat anda daripada majlis tempatan anda atau Agensi Alam Sekitar.

d) Semak pembawa sisa organisasi

Perniagaan yang mengangkut, membeli, menjual atau membuang sisa dalam apa jua bentuk mesti didaftarkan untuk berbuat demikian. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak sama ada pembawa sisa anda didaftarkan sebelum menggunakan mereka untuk pelupusan sisa pejabat anda.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 12/15
----------------	-----------------------------	-------------------

e) Pastikan sisa dilupuskan secara sah

Selain memastikan pembawa sisa organisasi didaftarkan, organisasi juga mesti memastikan bahawa mereka tidak membuang sampah secara haram. Pelupusan boleh dilakukan dalam 4 kaedah, iaitu:

Terdapat empat kaedah utama pelupusan aset peralatan yang tersedia untuk membersihkan peralatan lama yang kurang produktif dan kurang digunakan.

4.1) Pelupusan Secara Lelong

Organisasi boleh melupuskan unit lama melalui lelongan. Biasanya, organisasi bertanggungjawab untuk mengatur pengangkutan, dan mungkin perlu membayar untuk pemeriksaan dan pembaikan. Kebanyakan lelongan tidak ditempah. Ini bermakna harga jualan tidak akan ditetapkan dan ia mungkin dijual pada harga yang sangat rendah.

4.2) Untuk Dijual

Organisasi boleh cuba menjual peralatan yang tidak dipakai lagi. Terdapat banyak laman web yang berbeza dalam talian. Organisasi yang ingin jual peralatan perlu menyenaraikan item tersebut, membayar sebarang akaun atau yuran pemasaran yang berkaitan, mengendalikan panggilan masuk dan menunjukkan mesin kepada bakal pembeli.

4.3) Trade In

Sesetengah peniaga jentera akan mengambil unit lama sebagai tukar tambah. Cara ini akan membantu organisasi mengurangkan kos membeli unit baharu.

4.4) Konsainan

Organisasi mungkin mencari peniaga yang menawarkan konsainan. Perjanjian akan dibuat, dan peniaga jentera akan bertanggungjawab untuk menjual peralatan lama yang ingin dilupuskan. Walau bagaimanapun, peniaga akan mengutamakan inventori mereka sendiri. Mereka tidak perlu melepaskan potongan keuntungan dengan cara itu. Ini boleh menyebabkan unit yang ditawarkan secara konsainan mengambil masa yang lebih lama untuk dijual.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 13/15
---------	-----------------------------	-------------------

5) PROSES DOKUMENTASI PELUPUSAN SISA

Untuk melaksanakan pelupusan sisa pejabat; penyelia aset atau inventori perlu menyediakan borang pelupusan. Oleh sebab sisa pejabat kebiasaannya terdiri daripada aset dan inventori pejabat, maka penyelia atau pengurus akan mengisi borang pelupusan sisa. Rajah 10 menunjukkan Borang Pelupusan (Aset).

- Periksa aset atau inventori yang telah rosak.
- Tentukan sama ada aset atau inventori boleh dibaik pulih.
- Sekiranya masih boleh dibaiki, maka ia perlu dihantar ke Bahagian Teknikal dan Penyelenggaraan.
- Sekiranya sisa berkenaan tidak boleh dibaiki, tentukan nilai sisa berkenaan (sekiranya ada).
- Sekiranya sisa berkenaan mempunyai nilai, isi borang pelupusan seperti pada Rajah 10.
- Setelah mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan, sisa berkenaan boleh dilupuskan.

BORANG PELUPUSAN ASET ALIH										
KEMENTERIAN JABATAN: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS PERSEKUTUAN, PULAU PINANG										
NO. SIRI PENDAFTARAN	KETERANGAN ASET	TARIKH PEROLEHAN	USIA GUNA ASET	HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)	NILAI SEMASA (RM)	NYATAKAN KEADAAN ASET	SYOR KAEDAH PELUPUSAN	JUSTIFIKASI	KEPUTUSAN KUASA MELULUS	CATATAN
KPM/BPKHAS/PEE1118/H/O2/1	Mesin Jahit Singer 15ml	08.07.2002	16 tahun	645.00	3.00	Rosak	Jualan Sisa	Rosak dan tidak boleh digunakan		
JUMLAH KESELURUHAN				6080.00	33.00					

Pegawai Pemeriksa 1: Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh Lantikan: Tarikh Pemeriksaan:	Pegawai Pemeriksa 2: Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh Lantikan: Tarikh Pemeriksaan:	Kuasa Melulus: Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: Nama Kementerian / Jabatan:
--	--	---

Nota: Jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa ruangan boleh ditambah.

Rajah 10: Borang Pelupusan (Aset)

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 14/15
---------	-----------------------------	-------------------

SOALAN:

1. Berikan maksud pelupusan sisa buangan pejabat.

2. Senaraikan tiga (3) jenis sisa buangan pejabat dalam organisasi.

3. Apakah tujuan pelupusan sisa buangan ini?

4. Berikan tiga (3) faedah pelupusan sisa buangan.

5. Apakah kaedah yang digunakan bagi melupuskan sisa buangan?

NO. KOD	N821-001-3:2020-C07/KP(3/7)	Muka Surat: 15/15
---------	-----------------------------	-------------------

RUJUKAN:

1. Ansari, H. (2021). *Human Resource Management*. Hasanraza Ansari. ISBN 9798525478688.
2. Cole, K. (2018). *Business Administration*. Cengage Learning Australia Pty Ltd. ISBN 9780170387033.
3. Doucette, J., & Johnson, L. (2015). *Greening Your Office*. Self-Counsel Press. ISBN 9781770409644.
4. Goodman, J. (2019). *Strategic Customer Service: Managing The Customer Experience To Increase Positive Word Of Mouth, Build Loyalty, And Maximize Profits*. Amacom. ISBN 9780814439067.
5. Harrison, J. (1998). *Secretarial Duties*. Addison Wesley Longman Higher Education. ISBN 9780582278448.
6. Md. Ali Berahim. (2010). *Pelanggan Setia*. PTS Publishing House. ISBN 978-967-369-021-3.
7. National Learning Corporation. (2018). *Receptionist*. National Learning Corporation. ISBN 9781731816368.
8. Stroman, J., Wilson, K., Wauson, J., & American Management Association. (2014). *Administrative Assistant's And Secretary's Handbook*. Amacom. ISBN 9780814433522.